

## 自然科学中的数学-小测II

1. (20分) 判断题。对的打√, 错的打×.

- (1) 矩阵的行阶梯矩阵是唯一的。×
- (2) 欠定方程组（线性方程组的方程个数少于未知数个数）一定有解。×
- (3) 若 $A, B$ 是 $n$ 阶可逆矩阵, 则 $A^{-1}B^{-1}$ 是 $AB$ 的逆矩阵。×
- (4) 若 $A, B$ 是 $n$ 阶可逆矩阵, 则 $A+B$ 也是可逆矩阵。×
- (5) 若 $A, B$ 是 $n$ 阶矩阵,  $\det A = 1, \det B = 3$ , 则 $\det(A+B) = 4$ 。×
- (6) 若 $n$ 阶矩阵 $A$ 的列是线性相关的, 则 $\det A = 0$ 。√
- (7) 设齐次线性方程组有 $m$ 个方程,  $n$ 个未知量, 则它的全体解组成的集合是 $\mathbb{R}^m$ 的一个子空间。×
- (8) 设 $S = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$ 是 $\mathbb{R}^5$ 的一个子空间 $H$ 的生成元集。若 $\vec{v}_4$ 是 $\mathbb{R}^5$ 中另一个向量, 则 $T = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3, \vec{v}_4\}$ 也还是 $H$ 的生成元集。× (因为 $\vec{v}_4$ 可能不属于子空间 $H$ )
- (9) 子空间 $H$ 中的一个线性无关集是 $H$ 的一个基。×
- (10) 若 $m \times n$ 矩阵 $A$ 的列生成 $\mathbb{R}^m$ , 则对 $\mathbb{R}^m$ 中任意的 $\vec{b}$ , 方程 $A\vec{x} = \vec{b}$ 有解。√

2. (10分) 设 $A = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -\sqrt{3} \\ \sqrt{3} & 1 \end{bmatrix}$ , 矩阵 $X$ 满足 $A^T X = A^{-1} + 2X$ , 其中 $A^T$ 是 $A$ 的转置矩阵,  $A^{-1}$ 是 $A$ 的逆矩阵。求矩阵 $X$ .

解. 由 $A^T X = A^{-1} + 2X$ 可得 $(A^T - 2I)X = A^{-1}$ . 两边同乘以 $A$ 可得 $A(A^T - 2I)X = I$ , 即 $(AA^T - 2A)X = I$ . 易知 $AA^T - 2A$ 是可逆矩阵。从而

$$X = (AA^T - 2A)^{-1} = (I - 2A)^{-1} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 0 & -\sqrt{3} \\ \sqrt{3} & 0 \end{bmatrix}.$$

3. (1) (5分) 求  $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$ .

解:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 10 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 10 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & 3 & -2 & -1 \end{vmatrix}$$

$$= 10 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & -4 \end{vmatrix} = 10 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \end{vmatrix} = 160.$$

(2) (5分) 若  $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = 6$ . 求  $\begin{vmatrix} a_{12} & 2a_{11} & 0 \\ a_{22} & 2a_{21} & 0 \\ 0 & -2 & -1 \end{vmatrix}$ .

解.  $\begin{vmatrix} a_{12} & 2a_{11} & 0 \\ a_{22} & 2a_{21} & 0 \\ 0 & -2 & -1 \end{vmatrix} = -1 \cdot \begin{vmatrix} a_{12} & 2a_{11} \\ a_{22} & 2a_{21} \end{vmatrix} = -2 \cdot \begin{vmatrix} a_{12} & a_{11} \\ a_{22} & a_{21} \end{vmatrix} = 2 \cdot \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = 2 \cdot 6 = 12.$

4. (10分) 用克拉默法则(Cramer's Rule)设 $a, b, c$ 两两不等, 求解线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ ax_1 + bx_2 + cx_3 = 0, \\ a^2x_1 + b^2x_2 + c^2x_3 = 0, \end{cases}.$$

解: 方程组的系数行列式为  $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} = (c-a)(c-b)(b-a)$ . 由于 $a, b, c$ 互不相同,  $|A| \neq 0$ . 由克拉默法则可知, 方程有唯一解。

由  $B_1 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & b & c \\ 0 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} = (c-b)bc,$

$$B_2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & 0 & c \\ a^2 & 0 & c^2 \end{vmatrix} = (a-c)ac,$$

$$B_3 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & 0 \\ a^2 & b^2 & 0 \end{vmatrix} = (b-a)ab,$$

可得

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{B_1}{|A|} = \frac{(c-b)bc}{(c-a)(c-b)(b-a)} = \frac{bc}{(c-a)(b-a)}, \\ x_2 &= \frac{B_2}{|A|} = \frac{(a-c)ac}{(c-a)(c-b)(b-a)} = -\frac{ac}{(c-b)(b-a)} = \frac{ac}{(c-b)(a-b)}, \\ x_3 &= \frac{B_3}{|A|} = \frac{(b-a)ab}{(c-a)(c-b)(b-a)} = \frac{ab}{(c-a)(c-b)}. \end{aligned}$$

(1) (5分) 设 $A$ 为三阶方阵,  $P$ 为三阶可逆矩阵,  $P^{-1}AP=B$ , 其中 $P = \begin{bmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$ ,

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \text{ 求 } A^{2022}.$$

解. 由 $P^{-1}AP=B$ 可得 $A = PBP^{-1}$ . 因此,  $A^{2022} = PB^{2022}P^{-1}$ . 易计算得 $B^2 = I$ . 从而

$$A^{2022} = P(B^2)^{1011}P^{-1} = PP^{-1} = I.$$

(2) (5分) 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 3 \\ 2 & -2 & 4 & 6 \\ 3 & -3 & 6 & 9 \\ -2 & 2 & -4 & -6 \end{bmatrix}$ . 求 $A^{2023}$ .

解. 令  $\vec{\alpha} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix}$ ,  $\vec{\beta} = [1 \ -1 \ 2 \ 3]$ . 则  $A = \vec{\alpha}\vec{\beta}$ . 易算得  $\vec{\beta}\vec{\alpha} = -1$ . 因此,

$$A^{2023} = \vec{\alpha} (\vec{\beta}\vec{\alpha})^{2022} \vec{\beta} = \vec{\alpha}\vec{\beta} = A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 3 \\ 2 & -2 & 4 & 6 \\ 3 & -3 & 6 & 9 \\ -2 & 2 & -4 & -6 \end{bmatrix}.$$

5. (15分) 问常数  $a$  为何值时方程组 
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + ax_3 = a^2 \\ x_1 + ax_2 + x_3 = a \\ ax_1 + x_2 + x_3 = 1 \end{cases}$$

(1) 无解? (2) 有唯一解? (3) 有无穷多解? 并在方程组有无穷多解时, 求出原方程组的解。

解: 对方程组的增广矩阵  $[A \ \beta]$  做行初等变换可得:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & a & a^2 \\ 1 & a & 1 & a \\ a & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & a & a^2 \\ 1 & a-1 & 1-a & a-a^2 \\ 0 & 1-a & 1-a^2 & 1-a^3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & a & a^2 \\ 1 & a-1 & 1-a & a-a^2 \\ 0 & 0 & (1-a)(a+2) & (1-a)(a+1)^2 \end{bmatrix}$$

若  $a = 1$ , 则  $[A \ \beta] \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$

从而方程组有两个自由变量, 此时方程有无穷多个解。由  $x_1 + x_2 + x_3 = 1$  可得方

程组的通解为:  $\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 - x_2 - x_3 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$ , 其中  $x_2, x_3$  是任意常数。

若  $a \neq 1$ , 则  $[A \ \beta] \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & a & 1 & a \\ 0 & 1 & -1 & -a \\ 0 & 0 & a+2 & (a+1)^2 \end{bmatrix}$

(i) 如果  $a+2 \neq 0$ , 即  $a \neq -2$  时, 增广矩阵的行最简矩阵的每一行都有先行元, 且没有自由变量, 此时方程组有唯一解。

(ii) 如果  $a = -2$ , 则方程组无解。

6. (12分) 设  $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 & 8 \\ 1 & 3 & 0 & 5 \\ 1 & 1 & 6 & 3 \end{bmatrix}$ . 分别记  $A$  的零空间、行空间、列空间为  $\text{Nul}(A)$ ,  $\text{Row}A$ ,  $\text{Col}A$ .

(1) 求  $\text{Nul}A$  的一组基。

(2) 求  $\text{Row}A$  的一组基。

(3) 求  $\text{Col}A$  的一组基。

(4) 将  $A$  的列向量中不是基元的向量表达成基元的线性组合。

解. 将  $A$  能过行初等变换化为行最简矩阵:

$$\begin{aligned} A &= \begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 & 8 \\ 1 & 3 & 0 & 5 \\ 1 & 1 & 6 & 3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 0 & 5 \\ 1 & 1 & 6 & 3 \end{bmatrix} \\ &\sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & -3 & 1 \\ 0 & -1 & 3 & -1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 9 & 2 \\ 0 & 1 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \text{RREF}(A) \end{aligned}$$

(1) 由上面的计算可知  $A\vec{x} = \vec{0}$  的解为:

$$x_1 = -9x_3 - 2x_4$$

$$x_2 = 3x_3 - x_4,$$

其中  $x_3$  与  $x_4$  为自由变量。因此方程组的解可以写为向量形式:

$$\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -9x_3 - 2x_4 \\ 3x_3 - x_4 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = x_3 \begin{bmatrix} -9 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_4 \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \forall x_3, x_4 \in \mathbb{R}.$$

从而  $A$  的零空间  $\text{Nul}A$  为:

$$\text{Nul}(A) = \left\{ \vec{x} \in \mathbb{R}^4 \mid \vec{x} = x_3 \begin{bmatrix} -9 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_4 \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \forall x_3, x_4 \in \mathbb{R}^4 \right\} = \text{Span} \left\{ \begin{bmatrix} -9 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}.$$

$$\text{因此, } \text{Nul}A \text{ 的一组基为: } \left\{ \begin{bmatrix} -9 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}.$$

(2)  $A$  的行最简矩阵的非零行构成  $\text{Row}A$  的一组基。因此,

$$\{[1, 0, 9, 2], [0, 1, -3, 1]\}$$

是  $\text{Row}A$  的一组基.

(3)  $A$  的行最简矩阵中含先行元1的列对应的  $A$  的列构成  $A$  的一组基。由于  $A$  的行最简矩阵的第1列与第2列包含先行元1, 因此我们得到  $\text{Col}A$  的一组基:

$$\left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}.$$

(4) 设  $\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3, \vec{u}_4$  是  $A$  的列向量。则由(c)可知  $\{\vec{u}_1, \vec{u}_2\}$  是  $\text{Col}A$  的一组基。因此, 我们要将  $\vec{u}_3$  与  $\vec{u}_4$  表达成为  $\vec{u}_1, \vec{u}_2$  的线性组合。由于行初等变换不改变列向量的线性关系, 从  $A$  的行最简矩阵易得

$$\vec{u}_3 = 9\vec{u}_1 - 3\vec{u}_2, \vec{u}_4 = 2\vec{u}_1 + \vec{u}_2.$$

7. (8分) 设次数小于等于2的多项式所构成的线性空间  $\mathbb{P}_2$  中有向量

$$\vec{p}_1 = 1, \vec{p}_2 = t - 1, \vec{p}_3 = (t - 2)(t - 1).$$

(1) 证明  $\{\vec{p}_1, \vec{p}_2, \vec{p}_3\}$  是  $\mathbb{P}_2$  的一组基。

(2) 求  $\vec{p} = 1 + t + t^2$  在此基下的坐标。

解. (1) 证明: 我们先证明  $\vec{p}_1, \vec{p}_2, \vec{p}_3$  线性无关。假设有  $k_1\vec{p}_1 + k_2\vec{p}_2 + k_3\vec{p}_3 = \vec{0}$ , 则  $k_1, k_2, k_3$  需满足以下线性方程组:

$$\begin{cases} k_1 - k_2 + 2k_3 = 0 \\ k_2 - 3k_3 = 0 \\ k_3 = 0 \end{cases}$$

易得  $k_1 = k_2 = k_3 = 0$ . 从而  $\vec{p}_1, \vec{p}_2, \vec{p}_3$  线性无关。

下面我们证  $\text{Span}\{\vec{p}_1, \vec{p}_2, \vec{p}_3\} = \mathbb{P}_2$ . 即对任意  $\vec{p} = a + bt + ct^2 \in \mathbb{P}_2$ ,  $k_1\vec{p}_1 + k_2\vec{p}_2 + k_3\vec{p}_3 =$

$\vec{p}$  有解。类似上方法, 可得线性方程组的增广矩阵为  $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & a \\ 0 & 1 & -3 & b \\ 0 & 0 & 1 & c \end{bmatrix}$  每行都有

先行元且没有自由变量, 因此方程组总有唯一解。从而得证。(也可以直接由  $\dim \mathbb{P}_2 = 3$  及  $\vec{p}_1, \vec{p}_2, \vec{p}_3$  线性无关得到  $\{\vec{p}_1, \vec{p}_2, \vec{p}_3\}$  就是基。)

(2) 只需求  $x_1, x_2, x_3$  使得  $\vec{p} = x_1 \vec{p}_1 + x_2 \vec{p}_2 + x_3 \vec{p}_3$ . 这等价于求对应于以下增广矩阵的

线性方程组的解:  $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ . 从而  $\vec{p}$  在  $\{\vec{p}_1, \vec{p}_2, \vec{p}_3\}$  下的

坐标为:  $\begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}$ .

8. (5分) 设  $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3$  线性无关。证明:  $\vec{v}_1 + 2\vec{v}_2, \vec{v}_2 + \vec{v}_3, \vec{v}_1 - \vec{v}_2 + 4\vec{v}_3$  线性无关。

证明. 假设有  $k_1, k_2, k_3$  使得  $k_1(\vec{v}_1 + 2\vec{v}_2) + k_2(\vec{v}_2 + \vec{v}_3) + k_3(\vec{v}_1 - \vec{v}_2 + 4\vec{v}_3) = \vec{0}$ . 即

$$(k_1 + k_3)\vec{v}_1 + (2k_1 + k_2 - k_3)\vec{v}_2 + (k_2 + 4k_3)\vec{v}_3 = \vec{0}.$$

由  $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3$  线性无关可知  $k_1 + k_3 = 2k_1 + k_2 - k_3 = k_2 + 4k_3 = 0$ . 即 
$$\begin{cases} k_1 + k_3 = 0 \\ 2k_1 + k_2 - k_3 = 0 \\ k_2 + 4k_3 = 0 \end{cases}$$

求解线性方程组, 易得  $k_1 = k_2 = k_3 = 0$ . 从而  $\vec{v}_1 + 2\vec{v}_2, \vec{v}_2 + \vec{v}_3, \vec{v}_1 - \vec{v}_2 + 4\vec{v}_3$  线性无关。